

‘இன்ஜினீயரிங் மாடல்’ அசுரத்தனமானது. செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபாட்டிக்ஸ், பயோடெக்னாலஜி என்று எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் இந்தத் தொழில்நுட்பங்களில், யார் இதை மின்னல் வேகத்தில் அமல்படுத்துகிறார்களோ, அவர்களுக்கே இந்த 21-ம் நூற்றாண்டு சொந்தம்.

சீனாவின் பெளதிக வளர்ச்சி மலைக்க வைக்கிறது. சமீபத்திய *International Federation of Robotics* தரவுகளின்படி அமெரிக்கா ஒரு தொழில்துறை ரோபோவை நிறுவினால், சீனா சுமார் எட்டு முதல் ஒன்பது ரோபோக்களை களமிறக்குகிறது. ஆட்டோமொபைல் துறை இதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணம். பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை சீனக் கார்கள் உலக அரங்கில் கேலிப்பொருள். இன்றோ, உலக எலெக்ட்ரிக் வாகன உற்பத்தியில் (EV) அதுதான் ராஜா.

சீனாவின் தலைநகர் பீஜிங்கில் உள்ள சியோமி (Xiaomi) நிறுவனத்தின் ‘ஹைப்பர் பேக்டரி’ (Hyperfactory) 14 மாதங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. அந்த ஆலையில் 700-க்கும் மேற்பட்ட ரோபோக்கள் இணைந்து, ஒவ்வொரு 76 விநாடிகளுக்கும் அசுர வேகத்தில் ஒரு புதிய காரை உருவாக்கித் தள்ளுகின்றன.

உலக அளவில் தயாரிக்கப்படும் டிரோன்கள், மின்சார வாகனங்கள், லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள், சோலார் செல்கள் ஆகியவற்றில் குறைந்தது 70 சதவிகிதத்தை சீனாவே உற்பத்தி செய்கிறது. அமெரிக்கா தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நிறுவிய சோலார் மின் திறனை விட அதிகமான அளவை, சீனா வெறும் ஒரே ஆண்டில் (2023) நிறுவி யு ள் ள து . அமெரிக்காவை விடக் குறைவான செலவில், இரண்டு மடங்கு அதிக மின்சாரத்தை அது உற்பத்தி செய்கிறது. இதன் விளைவாக, சீனா 2025-ல் சுமார் 1.2 ட்ரில்லியன் டாலர் வர்த்தக உபரியை எட்டியுள்ளது.

2001-ல், பெரும்பாலான நாடுகள் சீனாவை விட அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகத்தையே சார்ந்திருந்தன. இன்றைய நிலை அப்படியே தலைகீழ். பத்தில் ஏழு நாடுகள் அமெரிக்காவைவிட சீனாவுடனே அதிக வர்த்தகம் செய்கின்றன. சீனாவின் உற்பத்தி சார்ந்த ஏற்றுமதி உபரி, உலக ஜிடிபியில் 2



சதவிகிதம். ஜப்பான் தனது உச்சத்தில் இருந்தபோது ஈட்டிய லாபத்தை விட இது இரண்டு மடங்கு அதிகம்.

அறிவியல் தலைமையின் தலைகீழ் மாற்றம்!

சீனர்களால் காப்பி அடிக்க மட்டுமே முடியும் என்ற அமெரிக்காவின் இறுமாப்பு இன்று முற்றிலுமாக உடைந்துவிட்டது. உலகின் மிக உயர்தர அறிவியல் ஆய்விதழ்களின் (Nature Index) தரவுகளின்படி, தற்போது அமெரிக்காவை சீனா முந்திவிட்டது. சீனா 37,273 கட்டுரைகளையும், அமெரிக்கா 31,930 கட்டுரைகளையும் சமர்ப்பித்துள்ளன.

உலகளாவிய கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசையில் ஹார்வர்டைப் பின்னுக்குத் தள்ளி சீனாவின் ஜெஜியாங் பல்கலைக்கழகம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. வேதியியல், இயற்பியல், பூமி அறிவியல் என அனைத்திலும் சீனா ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. இருப்பினும், உயிரியல் மற்றும் சுகாதார அறிவியலில் அமெரிக்கா இன்னும் வலுவான நிலையில் உள்ளது.

தனக்குத்தானே வைத்துக்கொண்ட ‘ஆப்பு’!

சீனாவின் இந்த அசுர வளர்ச்சிக்கு காரணம் யார் தெரியுமா? 2018-ல் அமெரிக்கா, ‘சீனா இனிஷியேட்டிவ்’ (China Initiative) என்ற பெயரில், அமெரிக்காவில் உள்ள சீன வம்சாவளி விஞ்ஞானிகளைச் சந்தேகக் கண்கொண்டு பார்க்கத் தொடங்கியது. பல்கலைக்கழகங்களில் அச்சமும், இனரீதியான ஒடுக்குமுறையும் உருவானது. இதன் விளைவாக, 2010-2021 இடையே சுமார் 20,000 தலைசிறந்த சீன வம்சாவளி விஞ்ஞானிகள் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறினர். 2018-க்குப் பிறகு வெளியேற்றம் 75% அதிகரித்தது. அவர்களில் பலர் சீனாவுக்குத் திரும்பினர்.